

유럽의 국방 자립과 핵 억지력의 역할: 독자 핵우산은 가능한가?

김재엽*

- I. 서론
- II. 유럽과 핵무기: 역사상의 배경
- III. 주요 도전들
- IV. 현황과 과제
- V. 결론

Abstract

The Role of Nuclear Deterrence for Defense Autonomy in Europe: Is Europe's Indigenous Regional Nuclear Umbrella Possible?

Currently Europe is facing the following two critical security challenges simultaneously: 1) worsening politico-military disputes with Russia, represented by the ongoing Ukraine War; and 2) discord with the United States (U.S.) over traditional alliance commitment since the return of Trump Administration. These circumstances are leading European countries to take more active measures on bolstering defense autonomy. This includes the possible establishment and extension of indigenous regional nuclear deterrence at Europe; led by Britain and France. Although Europe's own nuclear deterrent may not be enough to replace the nuclear umbrella by the U.S., it will enable European countries to credibly deny and offset Russia's attempt of nuclear coercion at crisis or limited armed conflicts in the region.

Key Words: European Security, Nuclear Deterrence, Nuclear Weapons of Britain and France, U.S.-Europe Security Cooperation, Nuclear Coercion by Russia

* 성균관대학교 글로벌 미래전략연구소 책임연구원, out-last@hanmail.net

I. 서론

제2차 세계대전의 종전 80주년을 맞이하는 2025년 현재, 유럽 지역의 안보는 중대한 시험대에 직면하고 있다. 여기에는 크게 2개의 도전이 작용하고 있다. 먼저 첫째 도전은 지난 1990년대 초 냉전(冷戰: Cold War)이 종식된 이래 최악의 수준으로 악화되고 있는 러시아와의 정치·군사적인 대립이다. 유럽과 러시아가 서로의 안보 이익을 존중하며 평화적으로 공존할 수 있다는 기대는 2014년 3월 크림 반도가 러시아에 병합된 사태를 계기로 흔들리기 시작했으며, 급기야 8년 후인 2022년 2월 러시아의 침략으로 우크라이나 전쟁이 발발하면서 무너지고 말았다. 지난 3년 동안 계속되어 온 우크라이나 전쟁은 유럽 국가들에게 전면 전쟁을 비롯한 고(高)강도의 무력(武力) 분쟁이 다시금 현실적인 안보 위협으로 등장했음을 명백히 보여주었다.

또한 두 번째 도전은 지난 수십 년 동안 유럽 안보의 버팀목 역할을 해주었던 미국과의 대서양 동맹(Atlantic Alliance)이 동요를 나타내고 있다는 점이다. 2024년 11월의 대통령 선거에서 ‘미국 우선주의(America First)’를 표방하는 도널드 트럼프가 당선, 재집권에 성공하면서, 미국은 북대서양 조약기구(NATO: North Atlantic Treaty Organization)를 중심으로 하는 유럽에 대한 안보 지원, 협력을 축소 및 제한하려는 태도를 숨기지 않고 있다.¹⁾ 여기에는 ① 중국으로 대표되는 아시아·태평양 지역의 군사 위협 대응을 강조하고, ② 유럽을 비롯한 동맹, 우방 국가들이 미국의 방위 공약에 지나치게 의존하는 ‘안보 무임승차’를 용인하지 않겠다는 트럼프 행정부의 대외 정책 노선이 반영된 것으로 평가된다(강석울, 2025a, pp. 4-5).

유럽 안보에 대한 이들 2개의 도전은 최근 트럼프 행정부의 주도로 본격화된 우크라이나 전쟁의 외교적 해결 노력을 계기로 구체화되고 있다. 미국은 전임 조 바이든 대통령의 집권 시절인 지난 3년 동안 러시아의 침략에 대한 우크라이나의

1) 한 보기로 트럼프의 대통령 취임 직후인 2025년 2월 13일의 NATO 국방장관 회의에 참석한 피트 헤그세스 미 국방장관은 “미국은 유럽 안보에 최우선적으로 집중할 수 없는 엄중한 전략적 현실에 놓여있다.”고 밝히면서 유럽의 독자적인 방위 책임 증대를 촉구한 바 있다(Sabbagh, 2025).

항전 노력을 적극적으로 지원했지만, 트럼프가 재집권하면서 전쟁의 직접 당사자인 러시아와 우크라이나 양측의 신속한 무력 충돌 종결, 항구적인 평화 실현을 촉구하고 나섰다. 그로 인해 우크라이나에 대한 미국의 군사 지원 의지는 크게 약화되었으며, 트럼프 대통령을 비롯한 미국 정부 수뇌부는 전쟁의 종식 이후 우크라이나의 안전보장을 위한 군사적 노력에 대해서도 거둬 소극적인 태도를 나타내고 있다.²⁾ 심지어 2025년 2월 28일에는 미국, 우크라이나 양국의 정상회담에서 공개적으로 갈등이 표출되어 국제사회를 경악시키기도 했다.³⁾

우크라이나 전쟁에 관한 미국의 정책 노선 전환은 유럽 내부에서도 심각한 우려를 일으켰다. 트럼프 행정부가 단순히 우크라이나를 상대로 하는 지원에 소극적인 태도를 취하는 것으로 머물지 않고, 더 나아가 유럽에 대한 미국의 기존 방위 공약을 근본적으로 축소, 약화시키는 사태로까지 파급될 가능성을 시사했기 때문이다(전혜원, 2025, pp. 1-2). 그 결과 유럽에서는 미국에 의한 방위 공약을 더 이상 당연한 것으로 여길 수 없으며, 이에 대비하기 위해 독자적인 방위 역량을 재건 및 강화해야 한다는 각성이 높아지게 되었다. 2025년 3월에 들어서 우크라이나 전쟁의 종식을 전제로, 우크라이나의 안전보장 지원을 위한 유럽 국가들의 다국적군 편성 논의가 가속화되고, 유럽연합(EU: European Union)에서 향후 5년 이내에(즉, 2030년까지) 유럽 차원의 재무장을 완료한다는 구상을 제시한 것도 이러한 움직임을 반영한다.⁴⁾

2) 그나마 2025년 8월 15일과 18일 트럼프 미 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 주요 국가의 정상들과 차례로 회담한 것을 계기로, 미국은 정보, 대공 방어를 비롯한 일부 부문에서 우크라이나의 방위를 지원할 가능성을 나타내고 있다. 하지만 미국은 여전히 자국 병력의 우크라이나 영토 배치, 직접적인 전투 임무에 동참할 가능성을 배제하고, 전쟁 이후 우크라이나를 위한 안전보장은 유럽 국가들이 주도해야 한다는 방침을 고수하였다(Foy et al., 2025).

3) 당시 트럼프 미 대통령과 제임스 데이빗 밴스 미 부통령은 백악관을 방문한 젤렌스키에게 “당신에게는 선택권이 없다.”, “당신은 미국의 지원에 감사해야 한다.” 등의 노골적인 모욕을 일삼았고, 양국의 정상회담은 합의를 도출하지 못한 채 결렬되었다. 이는 러시아와의 신속한 종전을 추구하는 트럼프 행정부, 전쟁 이후의 안전보장에 필요한 조치를 요구하는 우크라이나의 입장이 충돌한 결과였다(이장훈, 2025).

4) 대표적인 사례로 2025년 3월 19일 우르줄라 폰테어라이엔 EU 집행위원장은 『대비태세 2030』(Readiness 2030)으로 명명된 유럽 방위정책 백서를 통해, EU 회원국들의 국방 지출을 오는 2030년까지 최대 8,000억 유로(약 1,229조 원) 규모로 증액하는 등의 재무장 계획을 발표한 바 있다(김미향, 2025).

이처럼 유럽에서 독자 방위의 필요성에 관한 논의가 강화되면서, 지금까지 좀처럼 제기되지 않았던 보다 과감한 주장까지 등장하기에 이르렀다. 바로 유럽의 독자적인 핵 억지력 구축 가능성이다. 유럽과의 안보 협력에 소극적인 태도를 숨기지 않는 미국 트럼프 행정부의 행보로 인해, 자칫 유럽 국가들이 세계 정상급의 핵보유국인 러시아의 핵 위협에 더욱 취약해질 위험성을 배제하기 어려워졌기 때문이다. 이는 그동안 미국에 의한 유럽 방위 공약의 일환으로 제공받아 왔던 핵 억지력을 영국, 프랑스로 대표되는 유럽의 자체 핵전력으로 대체해야 한다는 주장의 배경으로 작용하게 되었다. 최근 프랑스가 자국의 핵전력을 역내(域內) 동맹, 우방 국가들의 방위를 위해 운용할 수 있음을 피력한 것도 이러한 점을 나타낸다(송진원, 2025).

이에 본 논문은 먼저 논의를 위한 역사상의 배경으로서 냉전 이래 미국의 핵무기 배치, 영국과 프랑스의 핵무장을 비롯한 유럽에서의 핵 억지력 발전 경과를 살펴볼 것이다. 다음으로 러시아에 의한 핵 위협과 강압(強壓: coercion)의 증대 추세, 트럼프 행정부의 재집권으로 가시화되는 미국의 유럽 방위 공약 위축을 비롯한 도전 요인들을 파악하고자 한다. 그리고 영국, 프랑스로 대표되는 유럽의 독자적인 핵 억지력 구축 및 확대의 가능성을 고찰하고, 이에 요구되는 과제를 도출, 제시할 것이다.

Ⅱ. 유럽과 핵무기: 역사상의 배경

1. 미국의 유럽 핵전력 배치

1945년 제2차 세계대전이 종식되자, 한때 동맹국이었던 미국과 소련은 전 세계를 범위로 하는 정치·이념적인 대립 관계로 돌아섰다. 냉전 시대의 시작이었다. 특히 미소(美蘇) 두 초강대국의 대결은 유럽을 중심으로 전개되었다. 동유럽 국가들이 차례로 공산화되어 소련의 세력권 아래에 들어가면서, 서유럽 국가들이 소련의 지정학적 세력 팽창에 정면으로 노출된 것이다. 이에 미국은 1947년의 ‘마셜 플랜

(Marshall Plan)’을 통해 서유럽의 경제 재건을 지원했을 뿐만 아니라, 1949년에는 다수의 서유럽 국가들을 회원국으로 포함하는 집단 방위기구, 즉 NATO를 창설했다. 미국과 서유럽이 소련 중심의 공산 진영에 맞서는 동맹으로 단결하게 된 것이다.

NATO가 결성된 이래, 서유럽에서는 미국과 역내 동맹국들의 재래식 군사력이 지속적으로 증강되어 왔다. 구체적으로 NATO의 창설을 앞둔 1948년 기준으로 서유럽의 NATO 회원국들은 총 35만 명(사단급 6개, 여단급 이하 27개 포함)의 병력을 보유하고 있었는데, 10여 년 만인 1959년에는 총병력이 64만 4,000명(사단급 19개, 여단급 이하 52개 포함)으로 대폭 늘어난 것이다.⁵⁾ 그럼에도 NATO의 재래식 군사력은 소련이 주도하는 동유럽의 공산 진영을 상대로 큰 격차의 열세를 나타냈다. 역시 1959년을 기준으로 소련을 포함하는 바르샤바 조약기구(Warsaw Pact)의 공산군에 비해, NATO의 총병력은 53%, 사단급 부대가 25%, 탱크는 20%, 장갑차는 38%, 야포는 30%, 그리고 군용 항공기는 59%에 불과했던 것이다(Kugler, 1993, p. 99).

이에 미국은 소련을 비롯한 공산 진영에 대한 재래식 군사력의 양적 열세를 만회하고, 궁극적으로는 유럽에서의 전쟁 억지 달성을 보장하기 위한 대안을 필요로 했다. 이는 핵무기의 역할을 확대, 강조하는 것을 뜻했다. 그리하여 미국은 냉전 시절 서유럽에서 항공기, 야포, 미사일, 지뢰 등의 다양한 무기로 탑재될 수 있는 단거리 핵무기를 배치하였다. 그 수량은 1950년대에 2,500기, 1963년에는 3,500기로 늘어났으며, 1966년부터는 7,000기를 돌파했다(Legge, 1983, pp. 84-86).

당시 미국은 서유럽에 배치된 다수의 단거리 핵무기를 일종의 전술 무기로 동원하여 소련을 비롯한 공산군의 대규모 재래식 군사력을 제압할 계획이었다. 여기에는 핵무기의 압도적인 파괴, 살상 능력을 통해 상대적으로 적은 비용, 규모의 전력으로도 소련이 차지한 재래식 군사력의 양적 우위를 상쇄(相殺)하고, 효율적인 억지 및 방위 태세를 갖추 수 있다는 기대가 반영되어 있었다(Sagan, 1989, p. 23). 그 결과 1950년대의 ‘대량보복(Massive Retaliation)’, 1960년대 이후의 ‘유연반응

5) 또한 NATO의 서유럽 회원국들이 보유한 재래식 무기 수량도 탱크가 600대에서 2,300대, 장갑차는 1,000대에서 4,000대, 야포는 500문에서 1,800문, 그리고 군용 항공기는 600대에서 1,800대로 각각 3~4배 증가하였다(Kugler, 1993, p. 97).

(Flexible Response)’을 비롯한 냉전 시대 NATO의 서유럽 방위 전략은 미국의 핵무기 배치, 운용에 근간을 두어 왔다(이수형, 2012, pp. 194-202).

이후 1990년대에 이르러 동유럽에서의 공산 정권 붕괴, 소련 해체로 냉전이 막을 내리면서, 서유럽에 대한 미국의 핵무기 배치 규모는 급격히 축소되었다. 하지만 미국은 오늘날에도 NATO의 5개(독일, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 튀르키예) 회원국들 영토에 핵무기를 배치하고 있다. 현재 유럽에 배치된 미군 핵무기는 모두 항공기 투하용 폭탄을 통해 운용되는 형태이며, 그 수량은 총 100기로 알려져 있다(SIPRI, 2025, p. 194). 이는 러시아가 냉전의 종식 이후에도 여전히 대규모의 핵전력을 유지하고 있는 상황에서, 유럽 국가들에 대한 확장억지(extended deterrence) 및 방위 공약의 제공 능력, 의지를 확인시키기 위한 미국의 방침을 반영한 것이다.⁶⁾

2. 영국과 프랑스의 핵무장

현재 유럽에서 핵무기를 개발, 보유하고 있는 국가는 영국과 프랑스 둘뿐이다. 양국은 냉전 초기인 지난 1950~1960년대에, 미국과 소련 두 초강대국의 뒤를 이어서 핵무장을 실천에 옮겼다. 먼저 영국은 제2차 세계대전 기간에 미국이 진행했던 사상 최초의 원자폭탄 개발 계획, 즉 ‘맨해튼 프로젝트(Manhattan Project)’에 자국의 일부 물리학자들을 참여시킨 바 있으며, 1947년부터는 정부 차원에서 독자적인 핵무기 연구를 추진하기로 결정했다(한용섭, 2022, p. 53). 핵무기의 원료에 해당하는 무기급 핵물질(weapon-grade fissile material)로는 플루토늄(Pu)이 선택되었고, 1952년에는 영국에서 처음 플루토늄을 생산하기 시작했다.

그리하여 1952년 10월 3일, 호주 몬테벨로섬에서 영국이 개발한 원자폭탄의 첫 실험이 실시되었다. 이로써 영국은 세계 3번째로 핵무기의 개발에 성공했다. 당시

6) 일반적으로 확장억지는 ① 공동의 정치·군사적 위협 세력을 상대로 유사시의 대응 능력, 의지를 과시하는 ‘확증(assurance)’ ② 동맹 및 우방 국가들에게 방위 공약 이행에 관한 신뢰성을 심어주는 ‘보증(reassurance)’, 그리고 ③ 동맹·우방 국가들이 핵무기를 비롯한 대량살상무기(WMD: Weapons of Mass Destruction)의 개발을 추구하는 것을 예방, 저지하는 ‘비확산(non-proliferation)’ 등의 기능을 수행한다(Tertrais, 2021, pp. 9, 38).

영국이 실험한 최초의 핵무기는 25KT(킬로톤)의 폭발력을 발생시켰다. 이듬해인 1953년에는 영국이 개발한 핵무기가 실전에 배치되기 시작했다. 영국은 그로부터 4년 후인 1957년 11월 8일, 남태평양에서 핵융합 기술을 이용해 폭발력을 대폭 증대시킨 수소폭탄의 실험까지 실시했다.⁷⁾

뿐만 아니라 영국은 핵무기의 실전 배치, 운용을 위한 타격 수단의 개발 및 도입도 진행하였다. 우선 1950년대부터 공군에서 핵무기의 탑재, 투하를 담당하는 장거리 폭격기를 도입했다. 하지만 소련 미사일의 선제공격 가능성, 소련의 강화된 지상 배치 방공 전력 등으로 폭격기의 취약성이 높아졌으며, 이는 보다 향상된 생존성을 바탕으로 핵무기를 탑재, 운용할 수 있는 수단을 요구하게 되었다. 그 결과 1960년대에 영국 해군이 총 4척의 ‘레졸루션’(수중배수량 8,400톤)급 원자력 잠수함을 건조, 배치하였고, 사거리 4,000km 이상의 미국제 ‘폴라리스’ 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM: Submarine-Launched Ballistic Missile)을 탑재하게 되었다.⁸⁾

프랑스의 경우, 제2차 세계대전이 끝난 직후인 1945년 10월 정부 차원의 원자력 위원회가 발족하여 원자력에 관한 독자적 연구개발이 본격적으로 추진되었다. 이에 따라 1948년 프랑스가 개발한 최초의 원자로에서 5kw(킬로와트) 용량의 에너지를 생산했고, 이듬해에는 프랑스의 첫 플루토늄 생산 시설이 설립되었다. 1956년 프랑스는 이집트의 수에즈 운하 국유화에 반발하여 영국과의 연합 작전(통칭 ‘수에즈 전쟁’)을 통해 무력 점거를 시도했지만, 미국의 압력으로 철수하는 수모를 겪었다. 이는 강대국으로서 프랑스의 국제적 위신을 크게 손상시켰을 뿐만 아니라, 프랑스 내부에서 미국의 방위 공약에 대한 의구심이 높아지는 계기가 되었다(Granholm and Rydqvist, 2018, p. 38). 여기에 1959년 ‘위대한 프랑스의 재건’을 역설한 샤를 드골이 대통령에 취임한 것도 핵무장에 관한 프랑스의 정책 의지를 더욱 강화시켰다.

그리하여 1960년 2월 13일, 프랑스는 사하라 사막에서 첫 번째 핵무기의 실험을

7) 당시 영국은 1958년 9월까지, 총 9차례에 걸쳐 수소폭탄 실험을 진행하였는데, 그 가운데 최대 규모의 폭발력은 3MT(메가톤)에 달했다(한용섭, 2022, p. 54).

8) 영국은 1958년 미국과의 상호방위협정(Mutual Defence Agreement)을 통해 핵무기 관련 연구개발의 협력, 정보 공유, 그리고 미국제 타격 수단의 구매 등을 인정받았다. 폴라리스 SLBM의 도입도 그 일환이었던 것이다(Stocker, 2007, pp. 17-19).

실시하였다. 폭발력의 규모는 60~70KT에 달했다(한용섭, 2022, p. 56). 이로써 프랑스는 세계 4번째이자, 유럽에서는 영국에 이어 두 번째 핵무장국의 대열에 합류하였다. 8년 후인 1968년 8월 24일에는 프랑스령인 남태평양 폴리네시아에서 프랑스가 개발한 첫 수소폭탄의 실험이 진행되었고, 2.6MT의 폭발력을 발생시켰다.

한편으로 프랑스는 핵무기의 직접적인 운용을 담당할 각종 타격 수단의 개발, 도입을 진행시켰다. 먼저 공군에서 1964년 설치된 공군 전략사령부(Forces Aériennes Stratégiques) 소속으로 핵무기의 탑재, 투하를 담당하는 미라지-IV 폭격기가 60여 대 생산되었다. 1967년부터는 총 6척의 ‘르두타블’(수중배수량 8,000톤)급 원자력 잠수함을 전력화하여 SLBM을 통한 수중 배치 핵전력도 확보했으며, 이들을 지휘통제할 해군 전략사령부(Force Océanique Stratégique)가 1972년에 설치되었다(Granholm and Rydqvist, 2018, p. 40). 그리고 프랑스는 냉전 기간에 다양한 사거리의 지상 배치 탄도미사일을 개발, 배치하여 육·해·공에 걸친 핵전력 삼각체계(nuclear triad)를 구축하였다.⁹⁾

이후 영국과 프랑스는 1970년에 발효된 『핵확산 금지조약』(NPT: Nuclear non-Proliferation Treaty)에 가입하였으며, 미국과 소련(현재의 러시아), 중국 등과 함께 국제법적으로 공인된 5대 핵보유국(nuclear-weapon state)의 지위를 획득하였다. 이는 영국, 프랑스 양국의 핵무장이 소련으로 대표되는 공산 진영의 군사적 위협에 맞서기 위한 안보상의 필요뿐만 아니라, 국제사회에서 강대국의 지위와 외교, 국방 정책상의 자율성을 인정 및 보장받으려는 정치적인 동기도 상당 부분 작용한 결과였음을 보여준다. 다만 영국의 핵무장이 NATO를 비롯한 미국과의 동맹의 연장선상에서 이루어졌던 반면, 프랑스는 NATO의 통제권에서 벗어난 독자적 억지력으로서 핵무장을 추구했다는 점에서 차이를 나타낸다(전재성, 2008, pp. 89-92).

9) 냉전 당시 프랑스는 사거리 1,000km 미만의 단거리 탄도미사일을 육군, 사거리가 1,000km를 상회하는 중·장거리 탄도미사일은 공군 관할로 배치 및 운용하였다(Granholm and Rydqvist, 2018, pp. 42-43).

Ⅲ. 주요 도전들

1. 러시아의 핵 강압

지난 2022년 2월 발발하여 3년이 넘도록 계속되고 있는 우크라이나 전쟁은 유럽에서 정치·군사적 현상태파 세력으로서 러시아의 위협 능력, 의지가 얼마나 심각한 수준인지를 여실히 확인시켰다. 여기에는 러시아가 보유한 대규모의 재래식 군사력 뿐만 아니라, 세계 정상급의 핵전력도 포함된다. 특히 우크라이나 전쟁 동안 러시아가 핵무기를 앞세운 강압적인 행태를 서슴지 않은 것도 유럽 국가들과 국제사회의 우려를 높였다.

러시아는 2025년을 기준으로 총 5,459기의 핵무기를 보유한 것으로 추산된다. 여기에는 ① 실전배치된 1,718기, ② 예비용으로 비축된 2,591기, 그리고 ③ 폐기 대상인 1,150기를 포함한다(SIPRI, 2025, p. 202). 이는 미국의 보유량인 5,177기보다 많으며, 세계 핵무기의 전체 수량인 1만 2,241기 가운데 45%(실전배치용 기준으로는 약 44%)에 해당하는 세계 최대 규모다. 이처럼 거대한 러시아의 핵전력은 수백 기의 탄도·순항미사일, 350여 대의 항공기, 그리고 10여 척의 대형 원자력 잠수함 등을 통해서 탑재, 발사될 수 있다.

비록 냉전 시절의 소련처럼 전 세계를 양분했던 초강대국의 지위는 잃었지만, 러시아는 여전히 미국과 유럽, 더 나아가 세계의 어떠한 나라든지 초토화하기에 충분할 정도의 가공할만한 핵무기로 무장하고 있다. 이는 러시아가 냉전 이후에도 국제사회에서 정치, 외교, 군사 등의 주요 부문에서 상당 수준의 영향력과 발언권을 행사하는 강대국으로 인정받는 배경이다. 이처럼 막강한 핵전력은 지난 2014년 크림 반도의 병합 이래 10여 년 동안 계속되어 온 러시아의 정치·군사적 현상태파 노선을 뒷받침하는 역할을 했다. 다시 말해서 핵무기의 사용 가능성을 선제적으로 위협, 실행함으로써 분쟁의 전개 및 종결 과정에서 우위를 차지하려는 것이다(Zysk, 2018, pp. 5-6). 이른바 ‘확전을 통한 주도권 장악(escalate to de-escalate)’이라고 할 수 있다.

핵무기의 존재를 과시하고, 사용 가능성을 위협하는 방식으로 현상타파의 시도를 지원하려는 러시아의 행태는 우크라이나 전쟁에서도 공공연하게 나타났다. 러시아는 2022년 우크라이나를 침략한 이래, 푸틴 대통령을 비롯한 정부 및 군부 고위 인사들의 공개 발언과 군사 훈련을 빙자한 무력시위 등을 통하여 핵무기의 사용 가능성에 대한 능력, 의지를 빈번히 과시하였다(Freedman, 2023, pp. 12-17). 전쟁이 시작된 이듬해인 2023년에는 러시아가 항공기, 단거리 미사일 등으로 발사될 수 있는 핵무기를 우크라이나와 인접한 우방국 벨라루스의 영토에 배치했음을 선언했다(Alberque, 2024, p. 17). 이어서 2024년 11월 19일, 러시아 정부는 ‘핵보유국의 지원을 받은 비(非)핵보유국에 의한 공격’을 공동의 공격으로 간주하며, 이에 핵무기로 대응할 수 있도록 허용하는 공식 핵무기 운용 원칙을 승인했다(최인영, 2024). 그로부터 불과 이틀 만인 11월 21일에는 대륙간 탄도미사일(ICBM)급에 해당하는 사거리 수천 km의 러시아 탄도미사일이 우크라이나 영토에 발사되기까지 했다.¹⁰⁾

러시아가 우크라이나 전쟁의 시작 이래 핵무기의 사용 위협을 앞세운 정치·군사적 강압을 시도한 것은 기본적으로 우크라이나에 대한 미국, 유럽 국가들의 군사 지원 제공을 저지하겠다는 의도를 반영했다. 다시 말해서 우크라이나에 제공되는 무기 지원의 규모, 수준이 강화된다면, 핵무기를 사용하는 것으로 대응할 수도 있다는 협박이었다.¹¹⁾ 이를 통해 ① 서방 국가들을 비롯한 국제사회가 우크라이나에 대한 지원을 제공하려는 노력, 여론을 위축시키고, ② 궁극적으로는 ‘핵전쟁 위험의 회피’, ‘외교를 통한 평화적인 해결’이라는 명분 아래, 러시아에게 유리한 조건으로 전쟁을 중단, 종식하는 것을 우크라이나가 수용하게끔 강요하겠다는 것이 러시아의 속셈이었다.

우크라이나 전쟁에서 나타난 러시아의 핵 강압 시도는 국제사회에 큰 충격을 일으켰다. 핵무기가 전쟁의 예방을 위한 방어적 수단이 아닌, 무력에 의한 영토 및 주권의 침탈을 포함하는 공격적·현상타파적인 행동을 뒷받침하는 수단으로 동

10) 당시의 발사는 핵무기의 장착, 운용 능력을 갖춘 ICBM급 장거리 탄도미사일이 실전에서 사용된 최초의 사례라는 점에서 국제적으로 상당한 반향을 일으켰다(이승호, 2024).

11) 특히 러시아는 우크라이나의 장거리 타격 능력을 향상시킬 수 있는 신형 항공기, 탄도·순항미사일 등을 미국, 유럽 국가들로부터 제공받는 것을 경계했다(Freedman, 2023, p. 17).

원되고, 그 과정에서 실제로 사용될 가능성까지 공개적으로 거론되는 현상이 나타났기 때문이다. 특히 러시아에 의한 군사 위협에 가장 직접적으로 노출되어 있으며, 우크라이나에 대한 지원을 지속적으로 제공해 온 유럽 국가들에게는 더욱 큰 심각성을 갖는 문제일 수밖에 없다.

2. 미국의 방위 공약 동요

지난 70여 년 동안 미국은 NATO를 통한 집단방위(collective defense) 정책에 의거하여 유럽에 대한 방위 공약을 유지, 제공해 왔다. 이는 NATO 결성의 법적 토대로서 지난 1949년 미국과 다수의 서유럽 국가들이 서명한 『북대서양 조약』(North Atlantic Treaty)의 제5조에 규정된 “회원국 일방에 대한 무력 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하며, 필요시에는 무력 사용을 비롯한 지원을 제공한다.”는 내용으로 반영되어 있다.¹²⁾ 이러한 미국의 유럽 방위 공약에서 빼놓을 수 없는 비중을 차지하는 것이 바로 핵전력에 기반을 둔 확장억지, 즉 핵우산(nuclear umbrella)의 제공이다. 여기에는 ① 미국 본토에 배치된 세계 최강 수준의 막강한 핵전력, ② 유럽의 NATO 회원국 영토에 대한 미군 핵무기의 배치, 그리고 ③ 핵기획그룹(NPG: Nuclear Planning Group)을 통한 회원국들의 핵무기 관련 정책 논의 및 결정 참여 등이 포함된다(박상현, 2022, pp. 3-4).

하지만 2025년 트럼프의 재집권을 계기로, 유럽에 대한 미국의 전통적인 방위 공약은 다시금 그 신뢰성이 흔들리고 있는 실정이다. 여기에는 해외의 동맹, 우방 국가들에 대한 방위 공약 제공을 경제적 부담으로 여기는 트럼프 미 대통령의 부정적인 인식이 강하게 작용하고 있다. 이미 트럼프는 과거의 첫 집권기(2017~2020년)에도 미국의 방위 공약에 대한 동맹, 우방 국가들의 의존 경향을 ‘안보 무임승차’라고 강도 높게 비판해 왔으며, 해당 국가들에게 방위비 증액을 비롯한 각자의

12) 냉전이 종식된 이후에는 과거 소련의 위성국가였던 상당수의 동유럽 국가들이 NATO 회원국으로 신규 가입하였다. 이후 2022년 우크라이나 전쟁이 발발하자, 오랫동안 중립 노선을 유지했던 북유럽의 스웨덴과 핀란드도 NATO에 가입하면서 현재 NATO 회원국은 총 32개국에 달한다.

안보 책임 강화를 지속적으로 요구하였다. 그 가운데서도 NATO 회원국의 다수를 차지하는 유럽 국가들이 트럼프의 가장 대표적인 비판 대상으로 거론되어 왔다.¹³⁾

심지어 트럼프 행정부는 유럽 국가들을 상대로 기존의 방위 공약 제공을 거부, 축소할 가능성마저 숨기지 않고 있다. 한 보기로 2025년 3월 6일, 트럼프는 NATO 회원국들에 관하여 “그들이 국방 부문에서 보다 많이 지출하지 않는다면, 나도 그들을 방어하지 않을 것(If they don't pay, I'm not going to defend them)”이라고 공언하였다(김은중, 2025). 또한 같은 시기에 미국이 전쟁 종식을 위한 러시아와의 외교 협상 등에서 갈등을 빚은 우크라이나에 무기 제공, 군사정보 공유를 일시적으로 중단했던 것도 유럽 국가들에게 충격을 주었다. 미국의 일방적인 방위 공약 중단, 축소가 결코 불가능한 일이 아님을 확인시켰기 때문이다. 트럼프는 자신의 재집권 후 처음 개최된 2025년 6월의 연례 NATO 정상회의를 앞두고서도, 유럽에 대한 집단방위 공약을 규정한 『북대서양 조약』 제5조의 이행 여부에 관해 “그것을 어떻게 정의하느냐에 달렸다.”면서 명확한 입장 표명을 회피했다(김동현, 2025).

이러한 일련의 현상들은 유럽 방위에 관한 미국의 정책 의지가 약화되고 있다는 우려를 증폭시켰으며, 그로 인해 유럽 국가들 내부에서 독자적인 방위 태세의 강화, 발전을 서둘러야 한다는 논의가 강화되었다. 여기에는 유럽 최대의 경제대국인 독일도 포함되어 있다. 2025년 2월의 총선거를 통해 신임 수상으로 선출된 프리드리히 메르츠가 “트럼프가 더 이상 NATO의 상호방위 약속을 무조건 지지하지 않을 가능성에 대비해야 한다.”면서 미국에 대한 안보 의존의 탈피를 역설한 것이다(황철환, 2025). 우크라이나의 인접국인 폴란드에서도 2025년 3월 안제이 두다 대통령이 자국 영토에 NATO의 핵무기를 배치할 것을 요구하고 나섰다(류재민, 2025).

이처럼 유럽에서 미국의 방위 공약 약화를 대비해야 한다는 주장이 높아지면서, 그 연장선상에서 유럽의 독자적인 핵 억지력 구축 및 강화도 제기되기에 이르렀

13) 현재 NATO 회원국들의 방위비 지출 수준은 각국의 국내총생산(GDP) 기준으로 평균 2% 안팎에 그치고 있지만, 트럼프 미 대통령은 이를 GDP 대비 5%까지 높여야 한다고 요구한다. 결국 2025년 6월의 NATO 정상회의는 향후 10년 이내에(즉, 오는 2035년까지) 회원국들의 방위비 지출을 GDP 대비 5%(핵심 시설의 보호, 방위산업 기반 강화 등을 위한 간접 비용 1.5% 포함)로 증액할 것임을 포함하는 공동성명을 채택하였다(전혜원, 2025, pp. 23-25; 정빛나, 2025).

다.¹⁴⁾ 여기에 적극적으로 호응하고 나선 국가는 바로 프랑스다. 에마뉼엘 마크롱 프랑스 대통령이 2025년 3월 5일의 연설을 통해 “유럽 동맹국의 보호를 위한 핵 억지력에 대해 전략적 대화를 시작하겠다.”고 발표한 것이다.¹⁵⁾ 말하자면 미국이 유럽에 대한 핵우산 제공을 포기, 혹은 중단할 경우에는, 프랑스가 그 역할을 대신할 수 있음을 뜻했다.

프랑스의 제안에 대해 독일도 긍정적인 반응을 나타냈다. 메르츠 수상이 유럽의 기존 핵무장국인 영국, 프랑스가 보유한 핵전력을 유럽 전체의 방어 목적으로 확대 운용하는 방안을 논의할 의향이 있음을 밝힌 것이었다(Rinke and Eckert, 2025). 전통적으로 독일은 미군 핵무기의 영토 내 배치, NPG 참여 등 NATO의 핵 공유(nuclear sharing) 체제를 통한 억지 태세의 유지, 발전을 선호했고, 미국과의 동맹 관계를 이완 및 약화시킬 수 있는 유럽의 독자적 핵 억지력 구축에 관해서는 소극적인 태도를 나타냈다(강석울, 2025b, p. 7). 그러한 점을 고려하면, 독일의 정책 변화는 러시아에 의한 핵 강압의 악화, 그리고 트럼프의 재집권 이후 미국의 방위 공약 동요에 대한 유럽 국가들의 위기 의식 고조를 드러낸 일면이라고 할 수 있다.

IV. 현황과 과제

1. 유럽 핵전력의 현황: 영국, 프랑스를 중심으로

앞서 살펴보았듯이 러시아에 의한 정치·군사적 위협, 특히 핵무기를 앞세운 강압이 현실화되고, 트럼프 행정부의 재집권을 계기로 미국의 전통적인 방위 공약이 약화될 가능성에 대한 우려가 높아지면서, 유럽 내부에서는 재래식 방위력뿐만

14) 유럽에 배치된 NATO 핵전력의 사용은 NPG에 참여하는 회원국들의 만장일치 승인을 통해 결정되지만, 실질적으로는 해당 전력의 보유 주체인 미국에서 결정권을 행사하는 방식이다. 때문에 트럼프의 재집권을 계기로, 유럽에 대한 미국의 방위 공약 이행 의지가 약화될 수 있다는 우려가 핵우산 부문까지 파급되는 것은 결코 놀라운 일이 아니다(강석울, 2025b, p. 6).

15) 마크롱은 지난 2020년과 2024년에도 역내 국가들에 대한 안보 지원을 위해 프랑스의 핵 억지력을 제공하는 방안을 제시하였다(박지영, 2025).

아니라 핵 억지력 부문에서도 미국에 대한 의존을 극복해야 한다는 주장이 강조되는 추세다. 이론적으로 유럽 국가들이 독자적인 핵 억지력을 확보, 구축하는 방안은 다음의 3개로 제시될 수 있다. 첫째, 기존의 핵무장국인 영국과 프랑스가 역내의 동맹, 우방 국가들을 위해 핵우산을 제공하는 것이다. 둘째, 유럽 국가들이 일종의 안보 공공재로서, 공동의 비용 분담과 의사결정·통제권을 갖는 ‘유럽형 핵전력(Euro-deterrent)’을 개발, 운용하는 것이다. 그리고 셋째, 유럽 각국이 자체적으로 핵무장을 추구하는 것이다.¹⁶⁾

하지만 핵무장에 요구되는 기술적인 조건, 막대한 비용 문제, 국제적인 대량살상 무기 비확산 질서 위배에 따르는 정치·외교적 위험부담 등을 고려하면, 유럽 국가들이 추가적으로 핵무장을 시도할 가능성은 상당히 희박한 것으로 평가된다(Erlanger, 2025; Gaub and Mair, 2025, pp. 148-149). 따라서 현실적으로 유럽의 독자적인 핵 억지력 구축 노력은 영국, 프랑스의 핵전력에 좌우될 것임에 분명하다. 이 점은 2025년 7월 9일 키어 스타머 영국 수상, 마크롱 프랑스 대통령이 ‘극단적 위협’으로 부터 유럽을 보호하기 위해 양국이 공동으로 대응하고, 그 연장선상에서 각자가 보유한 핵전력의 운용에 관하여 조율하는 데 사상 처음으로 합의한 것에서도 나타났다(백나리, 2025).

이 점에서 다음의 2개 사항들을 살펴볼 필요가 있을 것이다. 먼저 첫째, 영국과 프랑스는 어느 정도의 핵전력을 보유하고 있는가? 이는 양국이 확보 중인 핵무기와 탑재, 운용 수단의 규모 및 구성에 대한 질문이라고 할 수 있다. 그리고 둘째, 양국은 어떠한 목적과 원칙에 의거하여 핵전력을 운용하는가? 말하자면 핵 억지 전략의 특징에 관련된 내용인 것이다.

먼저 영국은 2025년 기준으로 총 225기의 핵탄두를 보유 중인 것으로 추산된다. 이들 가운데 약 53%에 해당하는 120기가 실전배치된 상태다(SIPRI, 2025, p. 207). 또한 냉전이 종식된 1990년대부터 해군의 원자력 잠수함을 통한 수중 배치 전력이 핵 억지 임무를 전담하고 있다. 이는 ‘바다에서의 지속적 억지’(CASD: Continuous

16) 현재 유럽에서 일반 여론이나 정치권을 중심으로 독자 핵무장 주장이 제기되는 사례로는 독일, 우크라이나, 폴란드 등이 대표적이다(Vicente, 2024, pp. 39-46; Gaub and Mair, 2025, p. 144).

At Sea Deterrence)’로 알려져 있다. 구체적으로는 지난 1990년대에 전력화된 총 4척의 ‘뱅크드’(수중배수량 1만 5,000톤)급 원자력 잠수함에서, 적당 16기의 미국제 ‘트라이던트-Ⅱ’ SLBM을 배치 중이다.¹⁷⁾ 향후 영국은 뱅크드급을 대체하기 위해 ‘드레드노트’(배수량 1만 7,000톤)급 신형 원자력 잠수함 4척을 건조하고, 2030년대 부터 전력화한다는 계획이다. 그리고 공군 소속으로 미국제 F-35A ‘라이트닝-Ⅱ’ 스텔스 전폭기 12대를 도입하여 다시금 핵전력의 공중 배치, 운용 능력을 확보할 것이다(신은별, 2025).

영국은 냉전 시절인 1962년 이래 자국의 안보뿐만 아니라 미국을 비롯한 NATO 회원국들의 방어 목적으로 핵전력을 배치, 운용한다는 전략 방침을 견지해 왔다. 공식적으로는 어느 특정 국가를 상대로 핵전력을 겨냥하지 않는다는 것이 영국의 입장이지만, 유사시 적성 국가(예: 러시아)의 수도나 일부 주요 도시를 궤멸시킬 정도의 치명적인 보복 수행을 보장함으로써 전쟁 억지를 달성하는 것을 핵전력의 주요 임무로 규정한다(Kristensen et al., 2024, pp. 395-396). 이는 ‘모스크바 기준 (Moscow Criterion)’으로 알려져 있다. 이를 뒷받침하기 위해 영국은 미국과 핵전력의 표적화 등에 필요한 핵심 정보의 공유 체계를 구축하고 있다.

그렇다면 프랑스는 어떠한가? 프랑스가 보유한 핵탄두의 수량은 2025년을 기준으로 총 290기에 달하며, 이들 가운데 예비용으로 비축된 10기를 제외한 나머지 대다수가 실전배치 상태에 있다(SIPRI, 2025, p. 208). 말하자면 프랑스는 영국보다 2.3배 많은 핵탄두를 실전에 배치하고 있으며, 실전배치된 핵탄두의 수량을 기준으로 미국, 러시아의 뒤를 잇는 세계 3위를 차지한다.

프랑스는 지난 1990년대 냉전의 종식 이후 육군이 보유했던 지상 배치형 미사일을 퇴역시켰고, 현재는 해군의 원자력 잠수함과 공군의 전폭기를 통해 핵전력을 배치, 운용하고 있다. 먼저 해군은 1990년대부터 전력화된 총 4척의 ‘트리옹팡’(수중배수량 1만 4,000톤)급 원자력 잠수함에서 적당 16기의 자국산 M51 계열 SLBM을 탑재한다.¹⁸⁾ 이들은 총 240기에 달하는 핵 보복 임무를 수행하며, 이는 프랑스가

17) 트라이던트-Ⅱ SLBM은 최대 사거리가 1만 km에 달하며, 1기당 100KT급의 핵탄두를 3발 이상 장착할 수 있다(Granholm and Rydqvist, 2018, pp. 21-24).

보유한 전체 핵탄두의 약 83% 규모를 차지한다. 나머지 50기의 핵탄두 운용은 해군 항공모함, 공군 기지 등에서 배치되는 전폭기 ‘라팔’이 담당하고 있다.¹⁹⁾ 프랑스의 공중 배치 핵전력은 평시 및 위기 상황에서 핵무기의 사용 능력, 의지를 가시화하고, 무력 시위를 포함하는 융통성 있는 운용을 통하여 전쟁 역지의 달성에 기여할 수 있는 것이 특징이다(Chevreuil, 2025, p. 123).

전통적으로 프랑스의 핵 억지 전략은 다음 2개의 특징들을 나타낸다. 먼저 첫째, 특정 위협을 상정하지 않고 어떠한 국가를 상대로든 핵무기를 통해 전쟁 역지를 달성한다는 ‘전(全)방위(tous azimuts) 원칙’이다(Narang, 2014, p. 169). 이는 외교 및 군사 부문의 독자성, 자율성을 보장받기 위한 핵심 자산으로서 핵무기의 역할을 강조하는 프랑스의 정책 방침을 반영한다.²⁰⁾ 그리고 둘째, ‘비례적 억지(dissuasion proportionnelle)’ 개념이다. 만약 적성 세력이 무력으로 프랑스의 안보에 치명적인 위해(危害)를 가할 경우, 핵무기를 통해 그에 상응하는 수준의 인적, 물적 손실을 강요한다는 것이 골자다. 핵무기 특유의 압도적인 파괴, 살상 능력을 앞세워 군사력을 포함한 국력 총량에서 우세한 국가를 상대로도 전쟁 억지력을 발휘할 수 있다는 기대에 따른 것이다.²¹⁾ 이를 위해 프랑스는 유사시 ① 공군력을 이용해 적의 군사적 표적에 제한적인 선제 핵 타격을 감행하거나, ② 수중 배치 핵전력으로 적 영토에 대규모 보복을 실시할 수 있음을 밝히고 있다(Kristensen et al., 2025, pp. 315-316).

18) 트리옹팡급에서 탑재하는 M51 계열 SLBM은 사거리가 6,000km를 상회하며, 1기당 100KT급의 핵탄두 6발을 장착할 수 있다(Kristensen et al., 2025, pp. 317-319).

19) 라팔 전폭기는 핵 타격 임무의 수행을 위해서 최대 사거리 600km의 중거리 공대지 순항미사일(ASMP: Air-Sol Moyenne Portée)을 탑재하며, 각 ASMP는 300KT급의 핵탄두를 장착한다(Kristensen et al., 2025, pp. 320-322).

20) 프랑스가 NATO 회원국들의 핵 억지 관련 논의, 의사결정을 위한 NPG에 불참하고 있는 것도 그 연장선상에 있다. 대신 프랑스는 1974년 6월 채택된 NATO 외무장관 공동선언[일명 ‘오타와 선언(Ottawa Declaration)’]을 통해, 자국의 핵전력이 영국과 함께 NATO의 전체 억지력에 기여하고 있음을 공식 인정했다(Granhölm and Rydqvist, 2018, p. 49; Freedman, 2025, p. 13).

21) 이 점에서 프랑스의 비례적 억지 개념은 ‘강자에 대한 약자의 억지(la dissuasion du faible au fort)’라고도 불린다(Narang, 2014, p. 160).

2. 유럽의 독자 핵우산: 역할과 기대 효과

앞서 살펴본 바와 같이, 영국과 프랑스를 대표되는 유럽의 독자 핵전력은 세계 최대 규모를 자랑하는 미국, 러시아 양국이 보유한 것보다 명백히 제한적인 수준이다. 먼저 양적 기준으로 영국과 프랑스가 보유 중인 핵탄두의 전체 수량은 미국의 약 10%, 러시아의 약 9%에 불과하다. 비교 대상을 실전배치된 핵탄두로 한정해도, 영국과 프랑스가 보유한 것은 미국 및 러시아의 약 23%일 뿐이다(SIPRI, 2025, p. 202). 그 결과 유럽 국가들이 자체적으로 확보하고 있는 핵전력으로는 최대 위협인 러시아를 상대로 군사상의 균형을 달성하거나, 미국이 전통적으로 제공해 온 핵우산을 직접 대체하는 것은 기대하기 어려울 것으로 전망된다.

미국의 핵전력은 러시아와 함께 세계 정상급의 규모이며, 이를 통해서 유사시 러시아의 영토와 인구 대다수, 국력 기반에 궤멸적인 피해를 강요할 수 있는 전면 보복을 실행할 수 있다. 이른바 ‘확증 파괴(assured destruction)’를 발생시킬 수 있는 수준인 것이다.²²⁾ 이는 러시아가 미국과 동맹, 우방 국가들을 상대로 핵무기의 사용을 포함하는 대규모의, 전면적인 전쟁 시도를 단념시키는 역할을 수행한다. 반면 영국과 프랑스의 핵전력은 러시아의 영토에 위치한 일부 정치, 경제, 군사 표적들을 겨냥하여 제한적 핵 보복을 감행할 수 있을 뿐이다. 이는 ‘모스크바 기준’, ‘비례적 억지’ 개념으로 대표되는 영국과 프랑스의 핵 억지 전략이 ‘최소 억지(minimum deterrence)’의 특징을 반영하고 있음을 보여준다.²³⁾

현재 영국, 프랑스가 보유한 핵전력이 러시아의 위협으로부터 양국 스스로의 안보를 뒷받침하기 위한 억지력을 발휘하기에는 충분한 것으로 평가할 수 있을지도 모른다. 그러나 양국의 핵전력으로 핵무기가 없는 다른 유럽 국가들의 안보를 위해, 러시아의 군사 위협을 억지하는 데 미국에 의한 기존의 핵우산과 동급의 역할을 담당할 수 있을지에 관해서는 의문이 제기될 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고, 양국

22) 냉전 시절인 지난 1963년, 로버트 맥나마라 당시 미 국방장관은 확증 파괴의 달성 기준을 소련 인구의 30%, 산업 역량의 50%, 그리고 150개의 도시에 대한 궤멸로 제시한 바 있다(Sagan, 1989, pp. 33-34).

23) 최소 억지에 입각한 핵 억지 전략의 특징에 관해서는 (Wiitala, 2016, pp. 17-26) 참고.

이 주도하는 유럽의 자체 핵우산은 신뢰성의 측면에서 미국이 제공하는 대규모의 핵우산보다 분명한 이점을 갖는다. 유럽 국가들에게는 지리적으로 멀리 떨어진 미국보다는, 비록 소규모일지언정 지정학적 위협 인식을 비롯한 안보 이익을 더욱 밀접하게 공유하는 영국, 프랑스의 핵전력이 보다 신뢰성이 높은 전쟁 억지력으로 인정받을 수 있는 것이다(Tertrais, 2019, p. 60).

이러한 점을 고려한다면, 영국과 프랑스가 일정 수준으로 제한 및 구체화된 기능, 범위 이내에서, 유럽 국가들을 위한 핵우산의 제공을 수행할 수 있는 가능성은 존재한다(Tertrais, 2019, pp. 57-58). 다시 말해서 ① 지리적으로 러시아의 위협에 직접 노출되어 있는 일부 접경(接境) 국가들(예: 우크라이나, 발트 3국, 핀란드)을 대상으로, ② 정치·군사적 위기와 국지적인 무력 분쟁 상황에서 핵무기를 앞세운 러시아의 강압 시도를 상쇄하는 데 초점을 두는 것이다. 이는 러시아가 국경에서 멀리 위치하는 나머지 NATO 회원국들을 상대로 전면 전쟁, 혹은 핵무기의 사용 위협, 실행을 포함하는 고강도의 확전을 시도하려는 가능성을 미국의 핵우산을 통해서 억지 및 대응해야 하는 극단적 상황이 발생하기 이전 단계에서, 유럽 스스로의 능력과 의지를 바탕으로 러시아의 정치·군사적인 현상타파를 저지할 수 있는 기회를 창출하기 위해서다.

아울러 영국, 프랑스 양국의 핵우산 제공은 유럽에서 일부 국가들이 핵무장을 추구하려는 동기를 약화, 해소할 수 있다. 그리하여 국제적인 대량살상무기 비확산 질서를 유지하려는 노력에 기여할 것이다. 그리고 미국과 그 동맹, 우방 국가들에 대한 전 세계적 차원의 핵무장 위협이 러시아와 중국 등으로 다극화되고 있는 추세에서, 영국과 프랑스가 주도하는 유럽의 독자 핵우산은 미국이 아시아·태평양 지역, 중동 등지에서 발생하는 다중 전선(multi-front) 분쟁에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 지원할 것으로 기대된다(Chevreuil, 2025, pp. 118-119). 때문에 갈수록 고도화되고 있는 북한의 핵무장 위협에 맞서기 위해 미국에 의한 핵우산 공약의 유지, 강화 필요성이 절실한 한국의 입장에서 분명 긍정적인 조치라고 할 수 있다.

3. 향후 정책 과제

지금까지 살펴보았듯이, 영국과 프랑스가 보유한 핵전력으로 그동안 미국이 유럽에 제공해 온 핵우산 공약을 대체할 수 있을 것이라는 기대는 다분히 비현실적이다. 그럼에도 불구하고, 최근 수년 동안 러시아와의 정치·군사적 대립이 고조되고, 유럽에서 미국의 방위 공약이 약화 및 축소될 가능성에 대한 우려, 경각심이 커지고 있는 상황에서, 영국과 프랑스를 중심으로 하는 유럽의 독자 핵우산 구축 노력은 일정 수준에서 역내의 안보 태세를 강화, 발전시키는 데 기여할 것임에 분명하다. 그렇다면 유럽의 독자적인 핵우산 구축을 실천하기 위해서는 어떠한 정책상의 조치들이 요구되는가?

먼저 첫째, 영국과 프랑스의 핵 억지력 지원을 필요로 하는 유럽 국가들이 당사자로 참여하는 정책 논의 및 의사결정 체계를 구축해서 역내 공동의 핵전력 운용 목표, 원칙을 정립할 필요가 있다. 말하자면 NATO의 NPG에 해당하는 협의체를 유럽 국가들이 독자적으로 운영하는 것이다. 이를 위해서 향후 영국, 프랑스가 핵전력 운용의 조율을 위해 설치하는 정부 간 기구를 모체로 하여, 다른 유럽 국가들도 동참하는 방안을 추진할 수 있다.²⁴⁾

둘째, 유럽의 독자적인 핵 억지력 운용에 관한 능력, 의지를 가시화하기 위해 역내 국가들의 군사적 협력을 증진시켜야 한다. 여기에는 역내에서 영국과 프랑스의 핵전력 운용 수단(예: 전폭기, 원자력 잠수함)을 배치, 수용할 수 있는 태세를 강화하는 방안이 포함된다. 현재 프랑스가 핵무기 탑재용 전폭기를 독일 등지에 배치할 가능성을 검토하고 있는 것도 이를 반영하고 있다(Rothwell et al., 2025). 아울러 다른 유럽 국가들이 영국, 프랑스 핵전력의 임무 수행을 지원하기 위해 재래식 군사 자산을 동원하여 감시정찰, 호위, 군수 지원 등을 제공하는 방식도 가능할 것이다.²⁵⁾

24) 영국과 프랑스 양국은 유사시 핵전력을 이용한 정치·군사적 대응 방안을 조율할 정부 간 협력, 감독 기구(a nuclear supervision group)를 설치 및 운영할 예정이다(Sheppard and Abboud, 2025).

25) 이는 NATO에서 미국의 핵무기 탑재 폭격기를 호위, 지원하기 위하여 유럽 회원국들의 공군기가 동참하는 SNOWCAT(Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics) 임무와 비슷

그리고 셋째, 유럽 국가들은 재래식 군사력에 바탕을 둔 자체적인 억지 및 방위 역량의 강화, 발전을 가속화하는 노력도 병행할 필요가 있다. 여기에는 ‘유럽형 장거리 타격 접근법(ELSA: European Long-range Strike Approach)’으로 대표되는 비핵(非核) 정밀타격 능력의 확충 구상도 포함된다.²⁶⁾ 이를 통하여 평시 및 위기 상황에서 러시아의 무력 도발을 효과적으로 저지하고, 궁극적으로는 러시아가 핵무기를 앞세워 정치·군사적 강압을 시도하려는 기회를 박탈할 수 있어야 할 것이다 (Freedman, 2025, pp. 20-21; kühn, 2025, p. 11). 지난 3년 동안의 우크라이나 전쟁에서도 드러나듯이, 러시아의 현상타파 노선에서 재래식 군사력을 이용한 분쟁과 핵 강압은 서로 밀접하게 연계되어 발생하는 양상을 나타내기 때문이다.

V. 결론

오늘날 세계의 안보질서는 제2차 세계대전, 냉전의 종식 이래 가장 불안정하고 첨예한 대립이 현실화된 상태라고 해도 과언이 아닐 것이다. 특히 유럽 지역에서는 이에 따른 위기 의식이 매우 높아진 상태다. 최근 3년 동안의 우크라이나 전쟁으로 러시아와의 정치·군사적 갈등이 고조되고, 반세기가 넘도록 역내 안보의 버팀목 역할을 해왔던 미국과의 동맹 관계도 트럼프의 재집권을 계기로 심각하게 약화될 가능성을 나타내고 있기 때문이다. 이는 유럽 국가들 사이에서 적극적으로 자체 방위력의 강화, 발전을 추구해야 한다는 각성의 계기를 제공하고 있다.

아울러 유럽에서의 국방 자립에 관한 논의가 그동안 미국의 방위 공약에서 단연 주축을 담당해 왔던 핵 억지력까지 대상으로 확대되는 것도 주목된다. 비록 영국, 프랑스로 대표되는 유럽의 독자적인 핵전력이 그보다 월등히 우세한 미국의 핵우산

하다(Vicente, 2024, p. 17).

26) 유럽의 ELSA 계획은 2024년 7월 프랑스와 독일, 이탈리아, 폴란드를 시작으로 출범하였고, 이후 영국과 스웨덴도 동참 중이다. 오는 2030년대 초반까지 사거리 1,000~2,000km급의 지상 배치형 미사일을 공동으로 개발, 도입하여 모스크바 등 러시아 서부 지역의 주요 도시들과 핵심 군사 표적들에 대한 독자적인 장거리 보복, 타격 능력을 확보하는 것이 목표다(최현호, 2025, pp. 93-94).

을 완전히 대체하는 것은 기대하기 어렵겠지만, 러시아를 상대로 한 정치·군사상의 위기와 국지화된 분쟁 등에서 핵 강압의 시도를 저지, 상쇄하기 위한 추가적인 지원 및 보완의 수단을 제공할 수는 있을 것이다. 말하자면 핵우산을 포함한 미국의 방위 공약 이행 능력, 의지가 약화되는 사태가 현실화될 경우에도, 러시아의 현상타파 노선을 억지 및 저지하기 위한 유럽 국가들의 노력에 신뢰성을 보장하는 역할을 해낼 수 있다.

그 결과 유럽 내부에서 독자적인 핵 억지력을 구축, 확대하려는 움직임은 트럼프 행정부의 재집권 이후 미국과의 동맹 관계 약화 가능성에 대한 우려가 높아지는 상황에서, 방위 역량 및 태세의 독자성을 증진시키기 위한 유럽 국가들의 정책 노력, 의지를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 과연 유럽이 작금의 난관을 전화위복의 계기로 전환시킬 수 있을 것인지 주목할 필요가 있다.

논문 접수: 2025년 5월 13일

논문 수정: 2025년 9월 17일

게재 확정: 2025년 9월 24일

참고문헌

- 강석울. (2025a). “트럼프 2.0 시대의 유럽 안보: 자유주의적 국제주의의 위기와 미국의 러·우 전쟁 종전 구상.” 『KIDA 안보전략 FOCUS』, 제13호. pp. 4-5.
- _____. (2025b). “트럼프 2.0 시대의 유럽 자강론: 러·우 전쟁 종식 노력과 지역 안보 담보의 접근법.” 『KIDA 안보전략 FOCUS』, 제43호. pp. 6-7.
- 김동현. (2025. 6. 24.). “트럼프, 집단방위 이행 확대 피하면서 ‘나토의 친구가 되겠다.’” 『연합뉴스』.
- 김미향. (2025. 3. 20.). “유럽 안보 ‘트럼프와 거리두기’...5년 내 8천억 유로 규모 재무장

- 계획.” 『한겨레』.
- 김은중. (2025. 3. 8.). “트럼프 ‘나토, 돈 안 내면 방어해주지 않을 것’... 집단 방위 원칙 깨나.” 『조선일보』.
- 박상현. (2022). “나토 핵 공유의 상징과 현실.” 『국방논단』, 제1921호. pp. 3-4.
- 박지영. (2025. 3. 7.). “마크롱, 러 위협에 ‘프랑스 핵우산론’” 강조... ‘유럽 동맹과 대화 시작’.” 『한국일보』.
- 백나리. (2025. 7. 10.). “영·프, 유럽전역으로 핵우산 펼치나...양국 핵대응 조율 첫 합의.” 『연합뉴스』.
- 송진원. (2025. 3. 6.). “트럼프 독주에 유럽 자강론 확산...‘프랑스 핵우산론’도 부상.” 『연합뉴스』.
- 신은별. (2025. 6. 26.). “‘영국, F-35A 12대 구매’...핵 탑재 전투기 ‘부활’.” 『한국일보』.
- 이수형. (2012). 『북대서양 조약기구(NATO): 이론·역사·쟁점』. 서울: 서강대학교 출판부.
- 이승호. (2024. 11. 22.). “‘러, 우크라이나에 ICBM 쏘다’...美英 미사일 공격에 반격.” 『중앙일보』.
- 이장훈. (2025. 3. 7.). “동맹국까지 벼랑 끝으로 밀어붙이는 트럼프의 ‘갱스터 외교’.” 『주간동아』.
- 전재성. (2008). “프랑스 드골 대통령의 자주외교 연구.” 『韓國政治外交史論叢』, 제30집 제1호. pp. 89-92.
- 전혜원. (2025). “트럼프 행정부의 러시아·우크라이나 전쟁 해법에 대한 유럽의 대응과 대서양 동맹의 미래.” 『주요국제문제분석』, No. 2025-09. pp. 1-25.
- 정빛나. (2025. 6. 26.). “나토, 10년내 국방비 GDP 5%로 증액...트럼프 ‘역사적 승리’.” 『연합뉴스』.
- 최인영. (2024. 11. 19.). “러, 핵교리 개정...‘핵보유국 지원받은 비핵보유국에도 핵 사용’.” 『연합뉴스』.
- 최현호. (2025). “유럽의 중·장거리 타격 무기 개발 계획.” 『국방과 기술』, 제551호. pp. 93-94.
- 한용섭. (2022). 『핵비확산의 국제정치와 한국의 핵정책』, 서울: 박영사.
- 황철환. (2025. 2. 24.). “독일총리 유력 메르츠 ‘안보체계 근본 재편해 미국 의존 끝내야’.” 『연합뉴스』.
- Alberque, William. (2024). *Russian Military Thought and Doctrine Related to Nonstrategic Nuclear Weapons: Change and Continuity*. London, UK: International Institute for Strategic Studies (IISS).

- Chevreuil, Astrid. (2025). "European Deterrence at a Crossroads: French and British Nuclear Options." *Washington Quarterly*, 48(2), pp. 118-123.
- Erlanger, Steven. (2025. 3. 15.). "As Trump Stirs Doubt, Europeans Debate Their Own Nuclear Deterrent." *New York Times*.
- Foy, Henry et al. (2025. 8. 27.). "US Offers Air and Intelligence Support to Postwar Force in Ukraine." *Financial Times*.
- Freedman, Lawrence. (2023). "The Russo-Ukrainian War and the Durability of Deterrence." *Survival*, 65(6), pp. 12-17.
- _____. (2025). "Europe's Nuclear Deterrent: The Here and Now." *Survival*, 67(3), pp. 13-21.
- Gaub, Florence and Stefan Mair. (2025). "Europe's Bad Nuclear Options." *Foreign Affairs*, 104(4), pp. 144-149.
- Granholm, Niklas and John Rydqvist. (2018). *Nuclear Weapons in Europe: British and French Deterrence Forces*. Stockholm, SE: Swedish Defence Research Agency (FOI).
- Kristensen, Hans M. et al. (2024). "United Kingdom Nuclear Weapons 2024." *Bulletin of the Atomic Scientists*, 80(6), pp. 395-396
- _____. (2025). "French Nuclear Weapons 2025." *Bulletin of the Atomic Scientists*, 81(4), pp. 315-322.
- Kugler, Richard L. (1993). *Commitment to Purpose: How Alliance Partnership Won the Cold War*. Santa Monica, CA: RAND.
- Kühn, Ulrich. (2025). "Is Europe Moving to an Independent Nuclear Deterrent?" *Arms Control Today*, 55(4), p. 11.
- Legge, J. Michael. (1983). *Theater Nuclear Weapons and the NATO Strategy of Flexible Response*. Santa Monica, CA: RAND.
- Narang, Vipin. (2014). *Nuclear Strategy in the Modern Era: Regional Powers and International Conflict*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rinke, Andreas and Vera Eckert. (2025. 3. 9.). "Germany's Merz Wants European Nuclear Weapons to Boost US Shield." *Reuters*.
- Rothwell, James et al. (2025. 2. 25.). "French Nuclear Shield Could Extend across Europe." *The Telegraph*.

- Sabbagh, Dan. (2025. 2. 13.). “US No Longer ‘Primarily Focused’ on Europe’s Security, Says Pete Hegseth.” *The Guardian*.
- Sagan, Scott D. (1989). *Moving Targets: Nuclear Strategy and National Security*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sheppard, David and Leila Abboud. (2025. 7. 10.). “UK and France Vow to Co-ordinate Nuclear Weapons for First Time.” *Financial Times*.
- SIPRI. (2025). *SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security 2025*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Stocker, Jeremy. (2007). *The United Kingdom and Nuclear Deterrence*. London, UK: Routledge.
- Tertrais, Bruno. (2019). “Will Europe Get Its Own Bomb?” *Washington Quarterly*, 42(2), pp. 57-60.
- _____. (2021). *Principles of Nuclear Deterrence and Strategy*. Rome, IT: NATO Defense College.
- Vicente, Adérito. (2024). *Why Europe Needs a Nuclear Deterrent: A Critical Appraisal*. Brussels, BE: Wilfried Martens Centre for European Studies.
- Wiitala, Joshua D. (2016). “Challenging Minimum Deterrence: Articulating the Contemporary Relevance of Nuclear Weapons.” *Air & Space Power Journal*, 30(1), pp. 17-26.
- Zysk, Katarzyna. (2018). “Escalation and Nuclear Weapons in Russia’s Military Strategy.” *RUSI Journal*, 163(2), pp. 5-6.